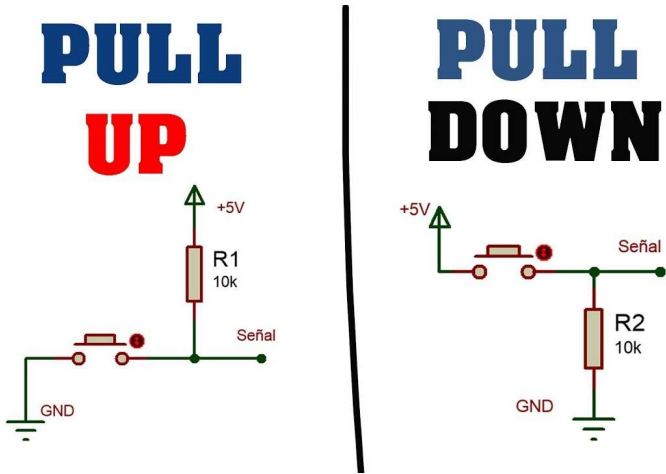


LABORATORIO 1
INTRODUCCIÓN AL DISEÑO DIGITAL

PUNTOS LABORATORIO

L1. Implemente los siguientes circuitos y conteste las preguntas:



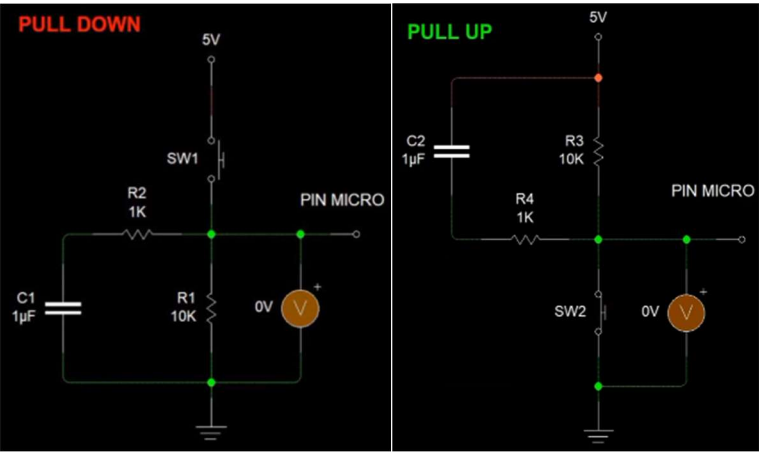
El botón es NO (Normalmente abierto), la resistencia debe ser de 1/4W.

- a) En el circuito Pull-Up. ¿cuál es el nivel de voltaje cuando se activa y desactiva el switch (mida con un multímetro)? realice Simulación y la implementación en protoboard (indique el valor exacto de la resistencia).
- b) En el circuito Pull-Down. ¿cuál es el nivel de voltaje cuando se activa y desactiva el switch (mida con un multímetro)? realice Simulación y la implementación en protoboard (indique el valor exacto de la resistencia).
- c) Utilice un osciloscopio donde en el canal A conecte la señal del circuito de Pull-Up y en el canal B conecte la señal del circuito de Pull-Down. Presione al mismo tiempo por un segundo y suelte por un segundo al tiempo y repita esto por tres veces. Cual es la grafica que entrega el osciloscopio? (Nota: recuerde que los osciloscopios permiten guardar la pantalla, verifique la escala de tiempo)
- d) Para el circuito de Pull-Up, Si tiene en cuenta que $I=V/R$, además que la $P=V^2/R$. y que las resistencias de 1/4W presenta una resistencia térmica θ_{JA} entre 150 y 250 °C/W. Cuál es la

temperatura que aumentaría la resistencia si $\Delta T = P\theta_{JA}$. Si el circuito esta dentro de una caja que internamente su temperatura es de 20°C cual es la temperatura total de la resistencia?

- e) Realice nuevamente el punto d si la resistencia es de 1KΩ, 220Ω, 1Ω. Que concluye que pasa con el circuito en cuanto a corriente, potencia y Temperaturas?
- f) Realice nuevamente el punto e si el voltaje es de 3.3V y 1.3V.
- g) Cambia los pulsadores por interruptores y repites el punto c. Cual es la gráfica?

L2. Implemente los siguientes circuitos y conteste las preguntas:



- a) En el circuito Pull-Up. ¿cuál es el nivel de voltaje cuando se activa y desactiva el switch (mida con un multímetro)? realice Simulación y la implementación en protoboard (indique el valor exacto de la resistencia).
- b) En el circuito Pull-Down. ¿cuál es el nivel de voltaje cuando se activa y desactiva el switch (mida con un multímetro)? realice Simulación y la implementación en protoboard (indique el valor exacto de la resistencia).
- c) Utilice un osciloscopio donde en el canal A conecte la señal del circuito de Pull-Up y en el canal B conecte la señal del circuito de Pull-Down. Presione al mismo tiempo por un segundo y suelte por un segundo al tiempo y repita esto por tres veces. Cuál es la gráfica que entrega el osciloscopio? (Nota: recuerde que los osciloscopios permiten guardar la pantalla, verifique la escala de tiempo)

- d) El circuito RC que se agrego al circuito se conoce como circuito antirrebote. Si la constante de tiempo es $\tau = RC$. Explique con los valores del circuito como se relaciona esta constante de tiempo con los rebotes que puede generar un pulsador y como afecta los 5τ que tarda el capacitor en cargarse y descargarse es posible. Los fabricantes de pulsadores dan valores de rebote en las hojas técnicas como se encuentra en estas hojas técnicas?
- e) Que Quiere decir la Fuerza de actuación (gf) en un pulsador? En escala de muy suave, suave, cómodo, firme y duro cuales son los rangos de gf para cada uno de estos?

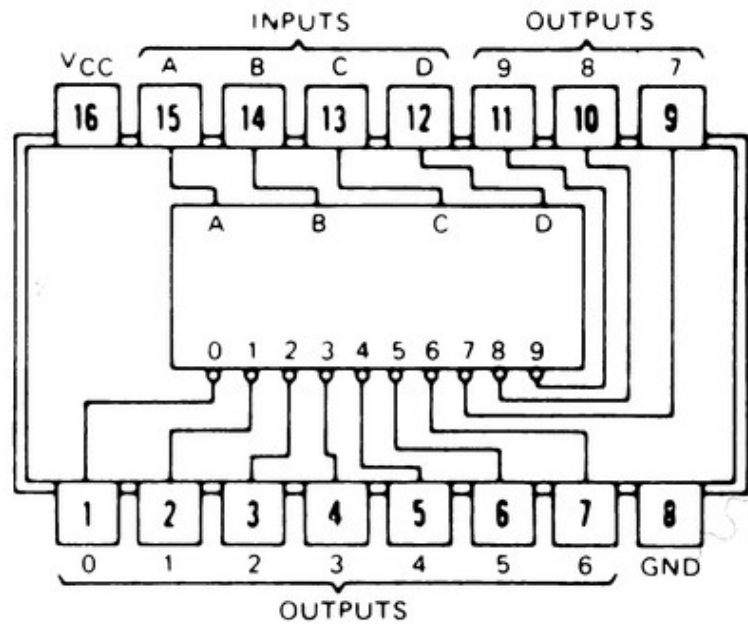
L3. Para las compuertas 74LS00, 74LS01, 74LS02, 74LS04, 74LS05, 74LS06, 74LS07, 74LS08, 74LS10, 74LS11, 74LS15, 74LS20, 74LS21, 74LS27, 74LS30, 74LS32, 74LS38

- a) Consulte las hojas técnicas de las compuertas lógicas e indique que tipo de compuerta es (AND, OR, NOT, etc) de cuantas entradas?
- b) Cuantas compuertas lógicas hay por chip?
- c) Cuál es el voltaje de alimentación de la compuerta?
- d) Cuáles son los números de pines positivo y GND del chip?
- e) Cuál es la tabla de verdad que da el fabricante?
- f) Cuáles son los valores V_{OH} , V_{OL} , V_{IH} , V_{IL} , NM_H , NM_L , V_{CC} y GND
- g) Los circuitos de los numerales L1 y L2 sirven para estas compuertas?
- h) Cuanto es el tiempo de respuesta o activación de la compuerta?

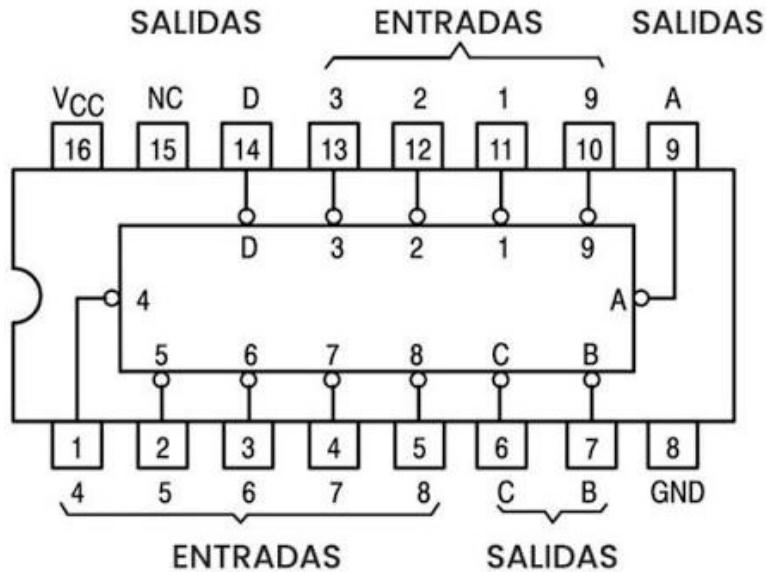
L4. Implemente en simulación y en protoboard las compuertas, explique el funcionamiento a cada uno:

- a) 74LS07
- b) 74LS04
- c) 74LS32
- d) 74LS08
- e) CD4030
- f) 74LS00
- g) 74LS27

L5. Simule e implemente en protoboard el chip 74LS42 explique su funcionamiento.

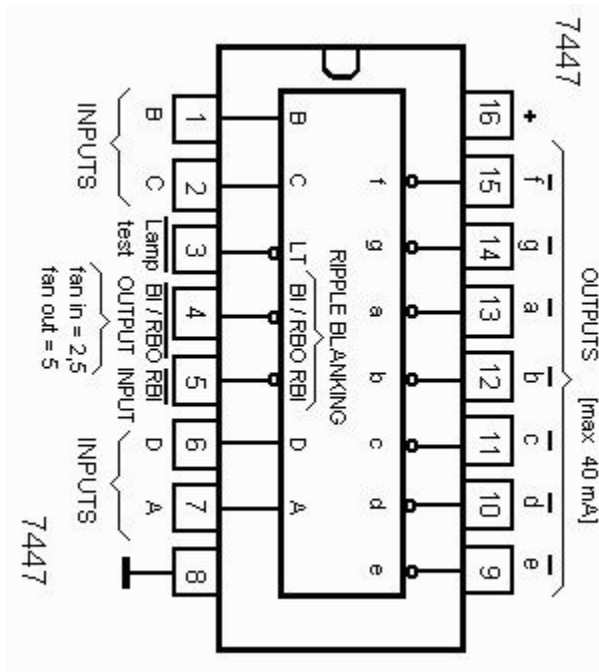


L6. Simule e implemente en protoboard el chip 74LS147 explique su funcionamiento.

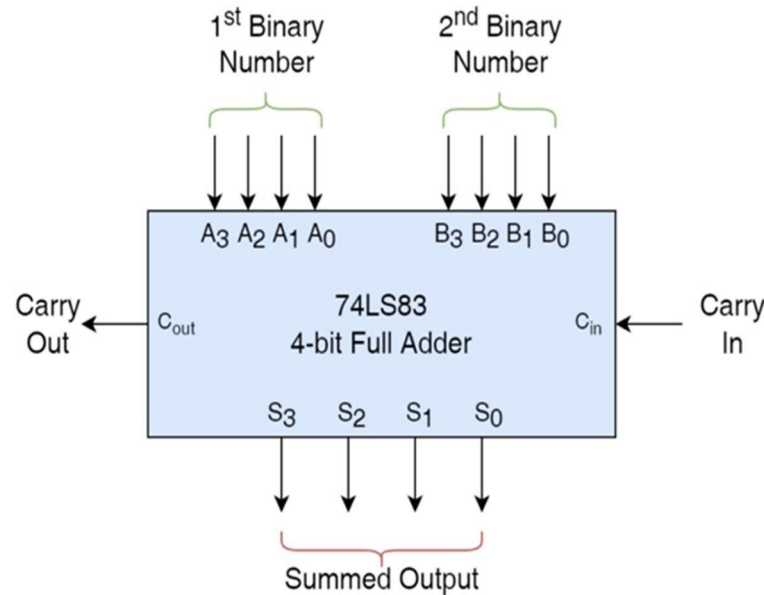


L7. Simule e implemente en protoboard la unión de los circuitos de L5 y L6. Es decir, crearas un circuito digital BCD-Decimal-BCD

L8. Simule e implemente en protoboard el chip 74LS47 explique su funcionamiento.

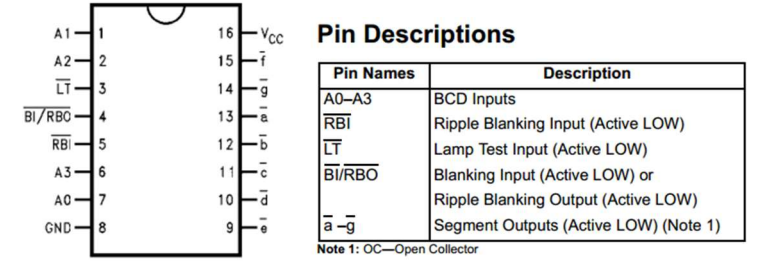


L9. Simule e implemente en protoboard el chip 74LS83 explique su funcionamiento.

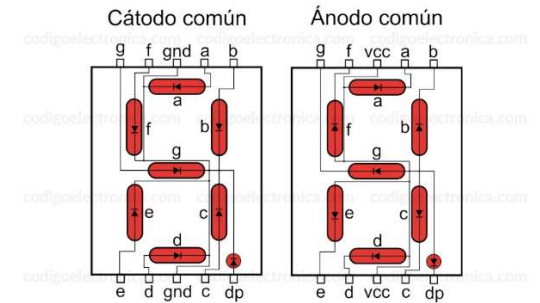


L10. Simule e implemente en protoboard el chip 74LS47 con el display 7 segmentos, explique su funcionamiento.

74LS47



- Los pines 3, 4 y 5 para que sirven y a donde lo conectas VCC o GND?
- Cual display 7 segmento conectarías?



Nota: conecte resistencias de 330 Ohms desde el chip al display entre las letras a, b, c, d, e, f, g

L11. Simule e implemente en protoboard la unión de los circuitos de L5, L6 y L10. Es decir, crearas un circuito digital BCD-Decimal-BCD-7Segmentos

REQUERIMIENTO DE ENTREGA PARA

- Solucione cada uno de los puntos entregue un archivo Word con las soluciones.
- Utilice proteus o multisim para realizar la simulación de cada uno de los puntos.
- Realice un video corto donde demuestre el funcionamiento de su circuito real y otro video aparte para la simulación. Verifique la calidad del video y explique rápidamente el funcionamiento. Son videos cortos no más de 2 min. Son videos diferentes por cada punto y subpunto.

Consejo: En los puntos de L4 a L11 utilice interruptores (Dip switch) y no pulsadores para las entradas en los circuitos de pull-down o pull-down que haya decidido implementar.

Consejo: En las salidas conecte una resistencia de 330 Ohms y un del para visualizar la salida.